TUGAS MERINGKAS MATERI UGC YANG BERJUDUL

Transforming Libraries through Information Technology Emerging Technologies, User Experience, and the Future of Smart Libraries Oleh Dr. Intan Yusrina Zairon

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum Teknologi Informasi

Dosen Pengampu :

Athanasia Octaviani Puspita Dewi, S.Kom., M.Cs.

Disusun Oleh:

Maisha Nadya Salsabila 13040124140153

Kelas D

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

1. Gambaran Dari Materi Yang Disampaikan

Materi ini membahas perkembangan perpustakaan tradisional menuju perpustakaan pintar atau smart library melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2. Evolusi dan Pendorong Transformasi Perpustakaan

- **Adapun beberapa tahapan dalam transformasi nya perpustakaan yaitu :**

1). Tradisional Library : Perpustakaan yang masih mengandalkan koleksi fisik seperti buku dan layanan manual.

2). Automated Library : Perpustakaan mulai menggunakan teknologi untuk membantu kegiatan, seperti katalog digital dan layanan sirkulasi

3). Digital Library : Perpustakaan menyediakan sumber informasi dalam bentuk digital agar dapat diakses dimana pun dan kapan pun.

4). Smart Library : Perpustakaan memanfaatkan teknologi yang cerdas dan saling terhubung untuk memberikan layanan yang lebih adaptif.

• Faktor Pendorong Transformasi Perpustakaan ada 5 yaitu sebagai berikut :

1. Mengubah ekspektasi pengguna : layanan yang cepat, nyaman, serta profesional.
2. Informasi yang berlebihan : Meningkatnya kesulitan dalam mengidentifikasi yang dapat di percaya.
3. Pembelajaran Digital : Meningkatkatnya akan akses jarak jauh dan fleksibel
4. Teknologi yang sudah berkembang : Kemungkinan baru akan otomatisasi serta interaksi
5. Inklusivitas : Kebutuhan untuk mendukung berbagai macam aktivitas belajar. Misalnya menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan yang berbeda.

• **Esensi Transformasi :** Transformasi digital bukan hanya sekedar menerapkan teknologi, melainkan perlunya mendesain ulang layanan, proses, dan pengalaman pengguna agar pengetahuan dapat diakses dan dimanfaatkan dengan lebih baik.

3. Konsep dan Karakteristik Smart Library

Definisi : Lingkungan perpustakaan menggunakan teknologi digital, data, layanan yang berbasis kebutuhan pengguna untuk meningkatkan akses pengalaman pengetahuan.

Kunci Karakteristik :

• Terhubung (connected)

• cerdas (Intelligent)

• terpersonalisasi (personalisasi)

• mudah diakses (accesible)

• interaktif (interactive)

• dan berbasis data (data informed)

Empat Komponen Ekosistem :

1). Infrastruktur Digital : Komputasi awan (cloud), jaringan, dan repositori institusi.

2). Layanan Cerdas : AI, analitik pembelajaran, dan sistem rekomendasi otomatis.

3). Pengalaman Pengguna (UX/HCI) :Interaksi manusia-komputer yang intuitif dan inklusif.

4). Tata Kelola (Governance) :Perlindungan privasi pengguna, keamanan sistem, serta kepatuhan etika AI.

4. Teknologi Pendorong (Enabler Technologies)

• Kecerdasan Buatan (AI) : Memfasilitasi pencarian berbasis bahasa alami (bukan sekadar kata kunci), pengayaan metadata otomatis, bantuan navigasi riset, serta asisten virtual 24/7. Contoh implementasi mencakup LINK AI Chatbot di University of South Florida dan persona pustakawan virtual AILA di Perpustakaan UiTM. AI dirancang untuk melengkapi dan mendukung kepakaran pustakawan, bukan menggantikannya.

• Big Data & Analitik Pembelajaran : Membantu pengelola memahami topik pencarian populer, tren peminjaman, serta pemanfaatan ruang fisik untuk perencanaan tata ruang yang lebih optimal tanpa melanggar privasi riwayat baca pengguna.

• Internet of Things (IoT) : Otomasi sirkulasi berbasis RFID, pemantauan kondisi lingkungan koleksi, manajemen pencahayaan dan energi pintar, serta sensor hunian pintar..

• Cloud Computing & Mobile : Menyediakan akses repositori jarak jauh tanpa batas geografis dan menghadirkan layanan perpustakaan untuk pengguna melalui aplikasi ponsel, serta sistem yang diterapkan dilakukan pencadangan dan pemulihan bencana, dan juga kolaborasi yang dilakukan antarlembaga.

• Extended Reality (AR/VR/MR) & Gamifikasi : Menghadirkan tur virtual, pameran interaktif arsip sejarah (seperti proyek pameran digital Library of Congress dan

penelitian METTAREKA), serta tantangan literasi informasi interaktif berbasis lencana prestasi.

5. Peran HCI (Human Computer Interaction), UX (User Experience), dan Desain Yang Berpusat Kepada Pengguna

• Di mulai dari masalah : Pemilihan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan pengguna dan nilai manfaat yang terukur, bukan hanya sekedar mengikuti tren.

• Proses Desain : Menggunakan pendekatan berulang (iterative): memahami konteks pengguna → merumuskan kebutuhan → mendesain prototipe → menguji bersama perwakilan pengguna → menyempurnakan berdasarkan umpan balik.

• Usability vs. User Experience : Usability berfokus pada apakah tugas telah berhasil diselesaikan secara efektif dan efesien, sedangkan User Experience sendiri menilai bagaimana perasaan, kepercayaan, serta kepuasan pengguna selama melakukan interaksi.

• Prinsip Aksesibilitas : Fitur ini meliputi kompatilas pembaca layar, navigasi ke papan ketik, serta transkrip yang wajib dirancang sejak tahap awal, bukan ditambahkan pada saat terakhir.

6. Tantangan Yang Dihadapi, Etika, Dan Masa Depan Perpustakaan

• Tantangan Utama :

1).Menjaga kerahasiaan data pembaca,

2).Memverifikasi keandalan hasil luaran AI yang berguna untuk mencegah misinformasi,

3).Menjembatani kesenjangan digital

4).Memastikan keberlanjutan pembiayaan atau energi,

5).Serta mempertahankan keahlian pustakawan.

• Pesan Kunci : Keberhasilan masa depan perpustakaan tidak diukur dari seberapa banyak teknologi canggih yang digunakan, melainkan dari seberapa efektif perpustakaan dapat menghubungkan manusia dengan berbagai Ilmu Pengetahuan.